RA3 ACTIVITAT 4: ADMINISTRACIÓ DE DISCOS

Fet per: Victor Alvarez
RA3-Activitat4
Professor: Ferran Sanabria

Gener del 2026

INDEX

Part 1: Administració de discos Linux....3

1.1 Mostra la llista de dispositius del sistema. Quina comanda has fet servir? Quins discs/particions hi ha? Per a què serveix cada una? (La tasca s'ha de fer des d'un terminal).... 3

1.2 Instal·la l'aplicació GParted de forma gràfica....3

1.3 Obre l'aplicació GParted i comprova les particions i informació que aquesta proporciona. Coincideix amb la informació que has tret de la tasca 1?....4

1.4 Crea un nou disc a la màquina virtual (al virtual box). Aquest nou disc s'ha d'anomenar AddicionalUbuntu i ha de tenir una mida de 1GB. Per fer aquesta tasca s'ha d'aturar el sistema linux....4

1.5 Torna a iniciar el sistema linux i mostra la llista dels dispositius. Quina informació hi ha ara? (La tasca s'ha de fer des d'un terminal)....5

1.6 Divideix el nou disc en dues particions. (La tasca s'ha de fer des d'un terminal)....5

1.7 Formata les dues particions del nou disc. Una d'elles ha de tenir format FAT32 i l'altra NTFS. (La tasca s'ha de fer des d'un terminal)....6

1.8 Munta les dues particions. Abans de muntar-les, crea dos directoris disk1 i disk2, que serviran per muntar-les. (La tasca s'ha de fer des d'un terminal)....6

9. Reinicia el sistema linux, les particions anteriors estan muntades? Torna-les a muntar per a què estiguin accessibles des de l'inici del sistema. (La tasca s'ha de fer des d'un terminal). (veure fitxer /etc/fstab)....7

10. Canvia l'etiqueta o label de les dues noves particions (particio1 i particio2). Reinicia el sistema i comprova que s'han canviat les etiquetes. (La tasca s'ha de fer des d'un terminal)....8

Part 2: Particions....9

2.1 En una màquina virtual, amb un primer disc que arrenqui en Linux, crea un segon disc buit de 15 Gb i fes el següent:....9

a) Amb la utilitat gparted crea-hi les següents particions:....9

a.1) Una 1ª partició primària de 1 GB, amb fat32....9

a.2) Una 2ª partició primària de 2 GB, amb ext3....10

a.3) Una 3ª partició primària de 3 GB, amb ntfs....10

a.4) Una 4ª partició primària de 4 Gb, amb ext4....10

a.5) Una 5ª partició primària de 5 GB, amb ntfs....11

b) Què li ha passat a la 5ª partició?....11

c) Esborra les particions que calgui per a poder-ne crear una d'estesa....11

d) Crea, dins la partició estesa, com a particions lògiques les que hagis hagut d'esborrar com a primàries....11

2.2 Afegeix a la màquina un tercer disc buit de 20 Gb i fes el següent:....13

a) Amb la utilitat gparted crea-hi les següents particions:....13

a.1) Una 1ª partició primària de 3 GB, amb ntfs....13

a.2) Una 2ª partició primària de 4 GB, amb ntfs....13

a.3) Una 3ª partició primària de 5 GB, amb ext4....14

a.4) Una partició estesa de la resta de disc i dins la partició estesa, una 4ª partició, lògica, amb ntfs, que ocupi tota la partició estesa....14

b) Aquesta partició estesa es pot fer?....15

2.3 Checking de Filesystems....15

a) Quina comanda podem utilitzar en Windows quan un filesystem es corromp? I en

Linux?.....15
b) Què passa si els filesystems afectats són de boot?..... 15
c) Comprova-ho: espatlla filesystems d'una màquina virtual i repara'ls.....16
c.1) Reparació en Linux.....16
c.2) Reparació en Windows.....17
2.4 Desfragmentació.....20
a) Experimenta la defragmentació en un entorn Windows. De quines eines disposes? 20
b) Cal defragmentar en un entorn Linux? Explica per què i en s cas possitiu cerca una eina que ho permeti fer.....20
Part 3: Sistemes RAID..... 21
3.1 Sistema RAID en WINDOWS (RAID 1).....21
3.1.1) Afegir els discos a la màquina..... 21
3.1.2) Accedir de manera manual a l'administració d'equips..... 21
3.1.3) Convertir el primer i segon disc en dinamic..... 22
3.1.4) Crear un volumen seleccionat.....22
3.1.5) Configurar el RAID 1..... 23
3.2 Sistema RAID en Linux (RAID 5)..... 24
3.2.1) Afegir els discos a la màquina..... 24
3.2.2) Instal·lació de paquets neccesaris..... 25
3.2.3) Instal·lació de Webamin.....25
3.2.4) Creació de RAID 5 a Webmin..... 26
3.2.5) Comprovació de la creació del RAID 5..... 28

Part 1: Administració de discos Linux

1.1 Mostra la llista de dispositius del sistema. Quina comanda has fet servir? Quins discs/particions hi ha? Per a què serveix cada una? (La tasca s'ha de fer des d'un terminal).

En aquesta captura, podem veure que hem utilitzat la comanda **"lsblk"** per tal de mostrar la llista de dispositius del sistema. També si analitzem la captura, podem observar que tenim exactament un **únic disc dur** (**sda**) i tenim **2 particions** (**sda1** i **sda2**).

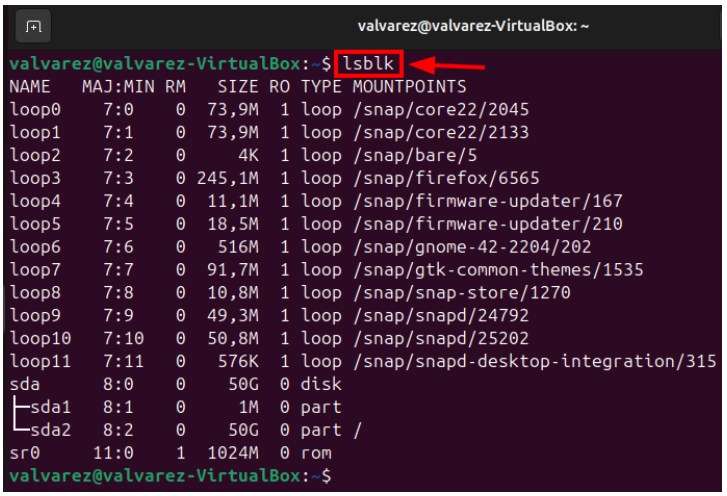


Figura 1: Imatge on podem veure el resultat al executar la comanda "lsblk"

1.2 Instal·la l'aplicació GParted de forma gràfica.

Per instal·lar de manera gràfica l'eina gparted, haurem d'anar al Centre d'aplicacions d'Ubuntu i des d'allí buscarem **"GParted"** i hem d'instal·lar el que veiem en la captura.

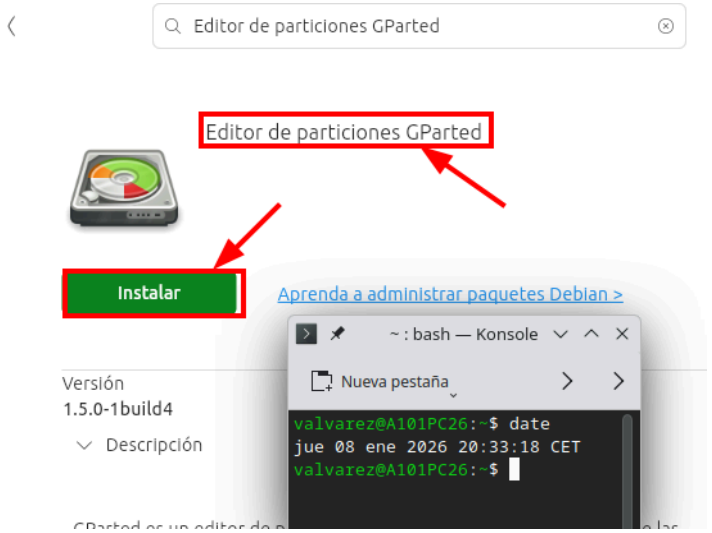


Figura 2: Imatge on podem veure quina aplicació de GParted instal·larnos

1.3 Obre l'aplicació GParted i comprova les particions i informació que aquesta proporciona. Coincideix amb la informació que has tret de la tasca 1?

Com podem veure a la captura, comparant-lo amb la captura del primer apartat ens podem adonar que té exactament el mateix nombre de particions. En conclusió, podem deduir que aquesta aplicació no deixa de ser el mateix que la comanda, però ens mostra les particions d'una manera més gràfica.

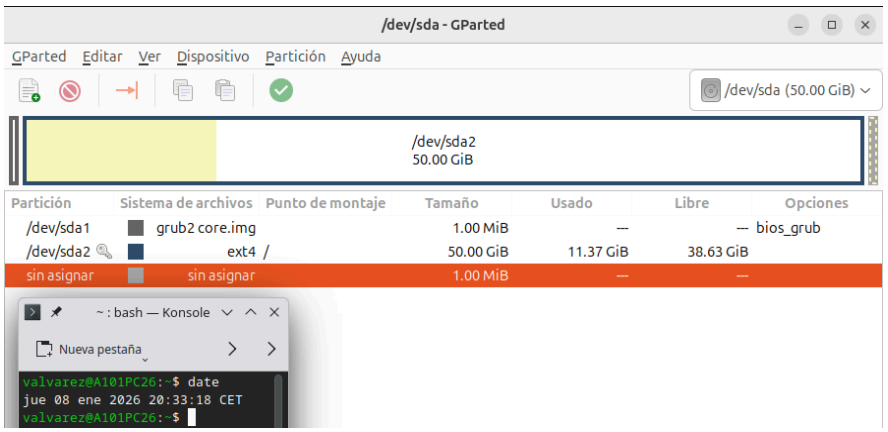


Figura 3: Imatge on podem veure les particions de manera més gràfica

1.4 Crea un nou disc a la màquina virtual (al virtual box). Aquest nou disc s'ha d'anomenar AddicionalUbuntu i ha de tenir una mida de 1GB. Per fer aquesta tasca s'ha d'aturar el sistema linux.

Com podem veure en la captura, ja hem creat el disc d'**1 GB** per a fer RAIDS en següents apartats.

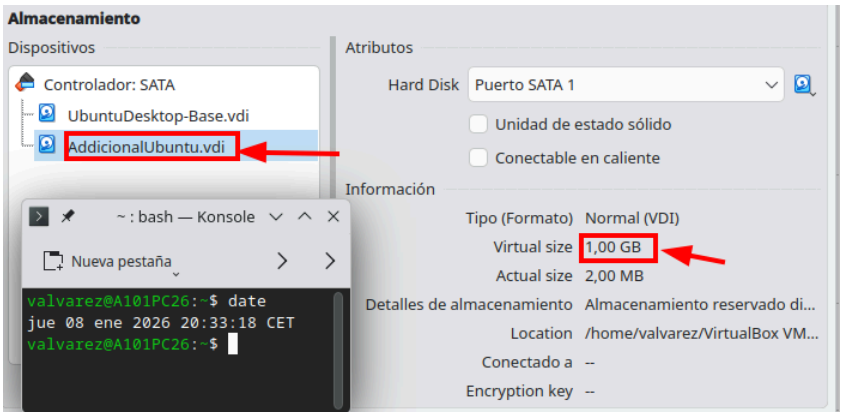


Figura 4: Imatge on podem veure en la captura com està creat el disc de manera correcta

1.5 Torna a iniciar el sistema linux i mostra la llista dels dispositius. Quina informació hi ha ara? (La tasca s'ha de fer des d'un terminal)

Com podem observar a la imatge, una vegada que hem afegit el disc i hem tornat a iniciar el sistema, si executem la comanda **"lsblk"** un altre cop ens podrem adonar que ara surt un altre disc dur (que en el meu cas està en **"sdb"**). A més si ens fixem detalladament, podrem veure la capacitat d'emmagatzematge (que en aquest cas en específic té **1 GB** d'espai). Per concloure amb aquesta part, també podem observar que al ser un nou disc afegit (tenint un ja prèviament amb el sistema operatiu instal·lat) **no tenim particions** creades dintre d'aquest.

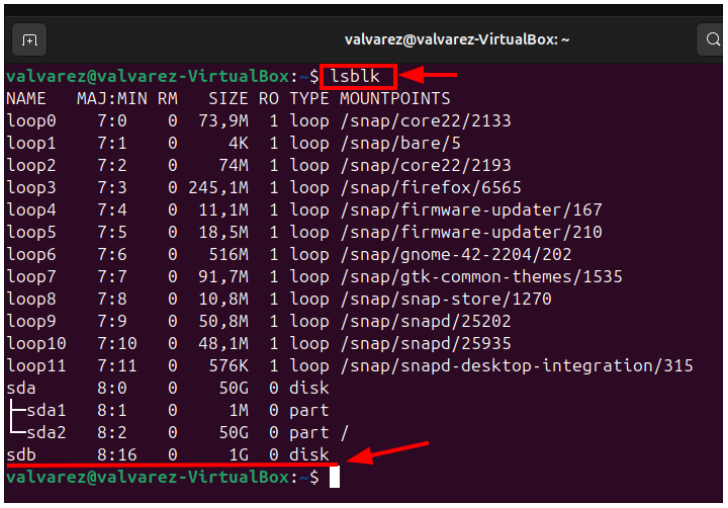
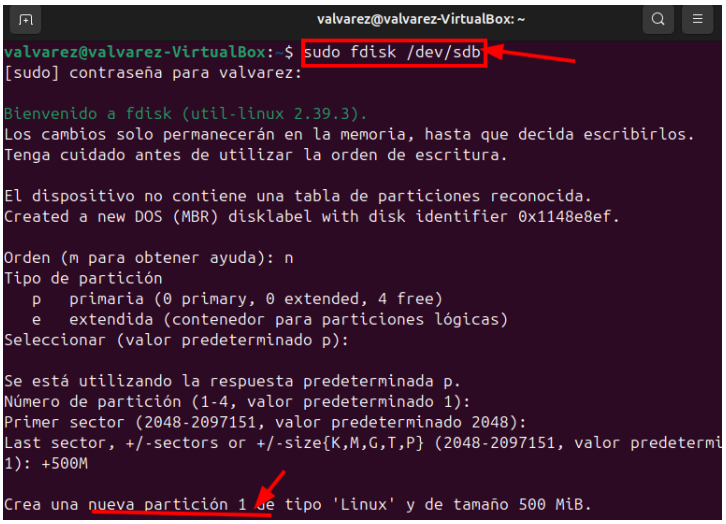


Figura 5: Imatge on podem veure un altre cop el resultat al executar la comanda "lsblk"

1.6 Divideix el nou disc en dues particions. (La tasca s'ha de fer des d'un terminal).

En aquest apartat, podem veure com crear les **dues particions** de manera correcta i en una sola comanda (és només una, però he dividit les captures perquè es pugui veure millor).



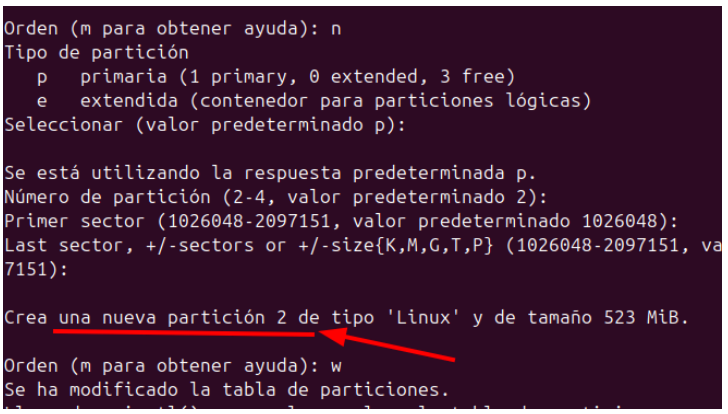


Figura 6 i 7: Imatge on podem veure com crear dues particions per terminal

1.7 Formata les dues particions del nou disc. Una d'elles ha de tenir format FAT32 i l'altra NTFS. (La tasca s'ha de fer des d'un terminal).

Com podem veure, amb dues comandes senzilles de fer, hem pogut formatar les dues particions (fent que una d'elles tingui format **"FAT32"** i l'altre **"NTFS"**).

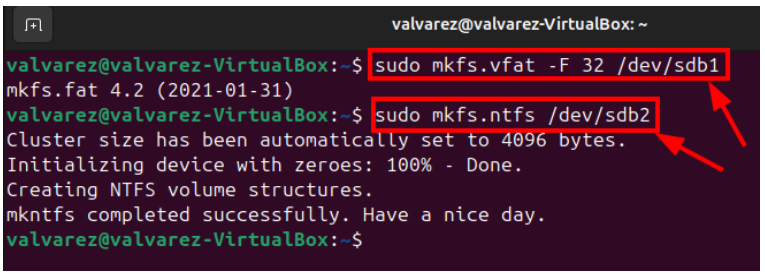


Figura 8: Imatge on podem veure les comandes i la seva resposta per formatar les particions

1.8 Munta les dues particions. Abans de muntar-les, crea dos directoris disk1 i disk2, que serviran per muntar-les. (La tasca s'ha de fer des d'un terminal).

En aquesta primera part, podem veure com crear amb dues comandes (que són exactament igual) un directori amb el nom que nosaltres vulguem (en el meu cas li he posat **"disk1"** i **"disk2"**, ja que és el que demana).



Figura 9: Imatge on podem veure com crear dos directoris amb dues comandes

En aquesta segona part, simplement una vegada ja hem creat els directoris, hem d'executar la comanda que veiem en la captura i ja tindríem les **dues particions** muntades (hem de tenir en compte que no sempre serà la mateixa comanda, és a dir si el disc amb el qual estem treballant és el **"sdbc"** doncs la ruta canviarà a **"/dev/sdbc1"** i també si el directori el tenim per exemple a **"/mnt"** doncs la ruta també canviarà a **"/mnt/<NomDirectori>"**).

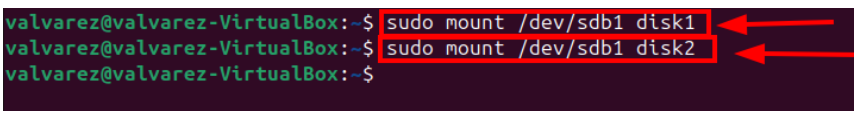


Figura 10: imatge on podem observar com muntar una particio en una carpeta amb comandes

9. Reinicia el sistema linux, les particions anteriors estan muntades? Torna-les a muntar per a què estiguin accessibles des de l'inici del sistema. (La tasca s'ha de fer des d'un terminal). (veure fitxer /etc/fstab)

Si reiniciem el sistema (com podem veure en la captura) no estarà muntada. Això passa ja que el sistema operatiu per defecte **no munta** les particions a les carpetes en reiniciar el sistema operatiu, però podem fer que sí que ho faci (creant una tasca dintre del fitxer **"/etc/fstab"**).

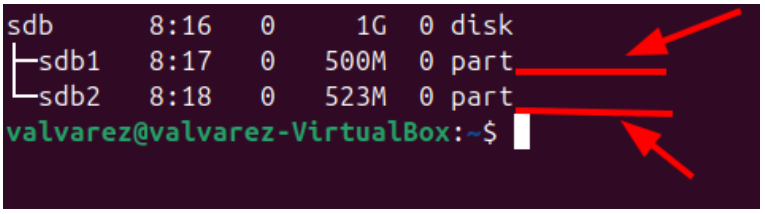


Figura 11: Imatge on podem veure que les particions no estan muntades al reiniciar el sitema

Abans d'editar el fitxer, hem d'obtenir els números identificatius de les dues particions (el que seria un equivalent al **DNI** d'una persona). Per fer això hem d'executar una comanda **"blkid"** tot i que jo executaré una comanda perquè aquest **ID** l'enviï directament al document **"/etc/fstab"** sense que jo hagi d'escriure-lo. Una vegada tenim aquest **ID**, hem de posar el que es veu en la captura de sota (per tal de fer la tasca funcioni correctament).

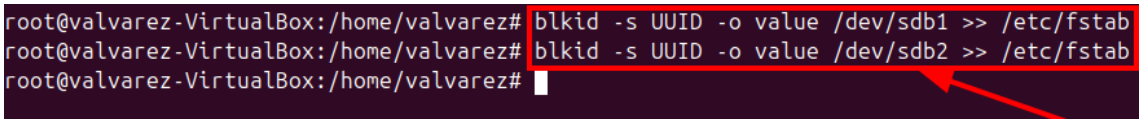


Figura 12: Imatge on podem veure la comanda per passar-nos els IDs a l'arxiu

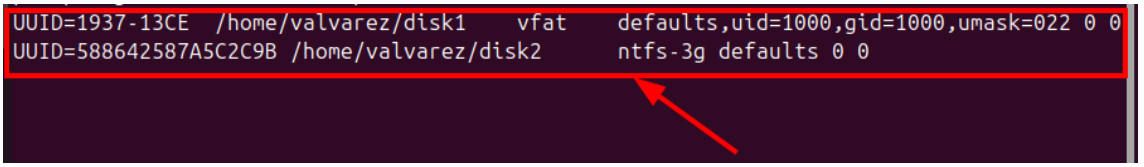


Figura 13: Imatge on podem veure el que hem de posar perquè la tasca funcioni correctament

10. Canvia l'etiqueta o label de les dues noves particions (particio1 i particio2). Reinicia el sistema i comprova que s'han canviat les etiquetes. (La tasca s'ha de fer des d'un terminal).

Per fer aquest canvi, per la **partició 1** haurem d'executar aquesta comanda (Ens donarà un avís perquè ens explica que hem de tenir en compte quins nombres posem perquè si per exemple li posem **"boot"** no podrem accedir al sistema operatiu, perquè se sobreposarà davant de la partició **"boot"** del sistema operatiu).

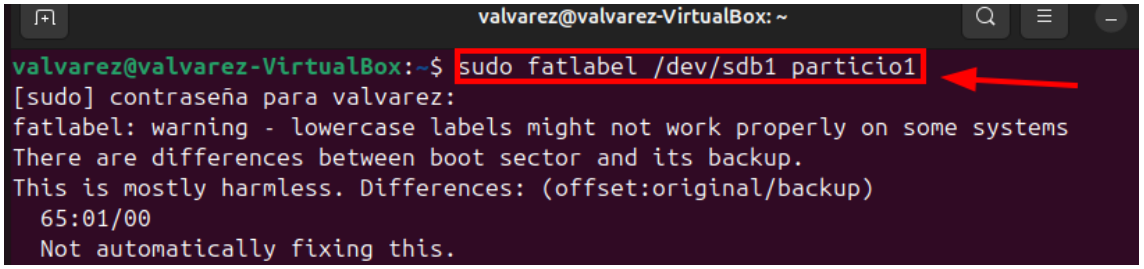


Figura 14: Imatge on podem veure el resultat al executar la comanda de canvi d'etiqueta

En canvi, per la **partició 2**, en ser **"NTFS"** ens demanarà prèviament que la desmuntem, ja que ens sortirà un **error** que ens dirà que per fer el canvi no podem tenir la muntada (simplement una vegada hem canviat l'etiqueta **reiniciem el sistema** i tot estarà en ordre).

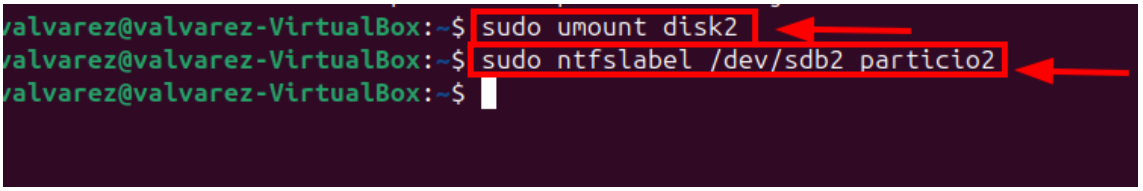


Figura 15: Imatge on podem veure com canviar l'etiqueta d'una partició NTFS

Part 2: Particions

2.1 En una màquina virtual, amb un primer disc que arrenqui en Linux, crea un segon disc buit de 15 Gb i fes el següent:

Com podem veure en la captura, hem creat el nou disc de **15 GB** per a fer les particions necessàries (això ho farem en el següent apartat).

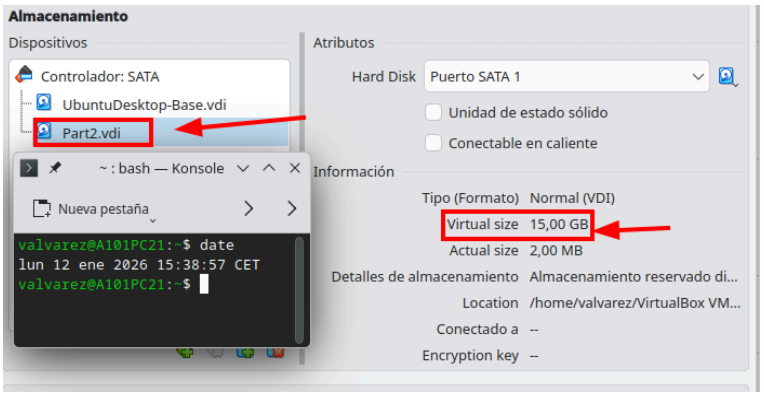


Figura 16: Imatge on podem veure com hem creat el disc de 15 GB

a) Amb la utilitat gparted crea-hi les següents particions:

a.1) Una 1ª partició primària de 1 GB, amb fat32

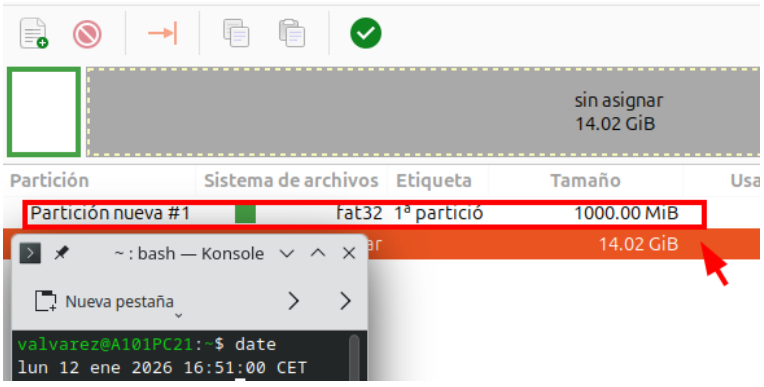


Figura 17: Imatge on podem veure com hem creat la primera partició

a.2) Una 2ª partició primària de 2 GB, amb ext3

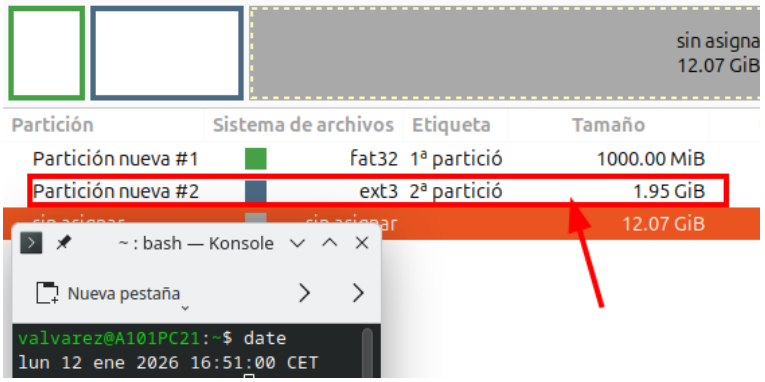


Figura 18: Imatge on podem veure com hem creat la segona partició

a.3) Una 3ª partició primària de 3 GB, amb ntfs

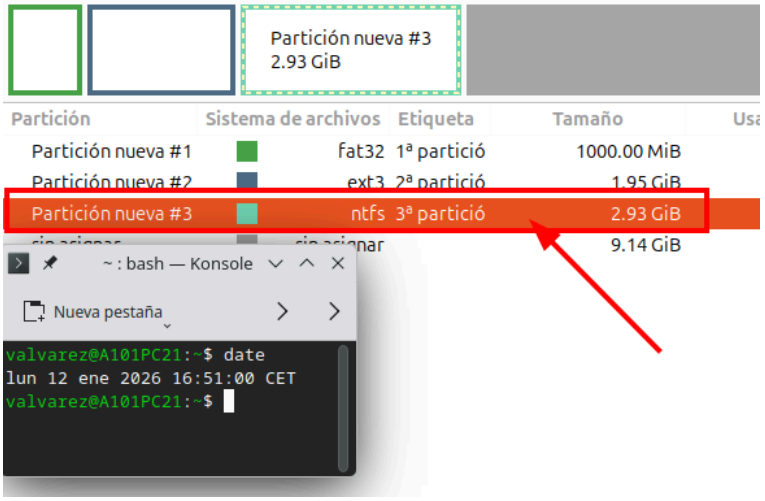


Figura 19: Imatge on podem veure com hem creat la tercera partició

a.4) Una 4ª partició primària de 4 Gb, amb ext4

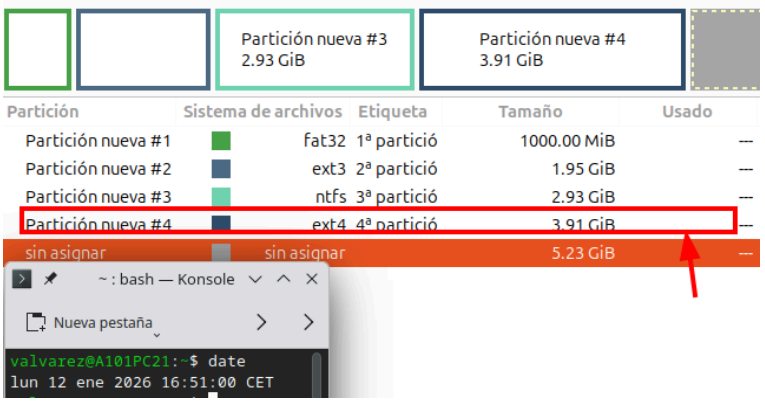


Figura 20: Imatge on podem veure com hem creat la quarta partició

a.5) Una 5ª partició primària de 5 GB, amb ntfs

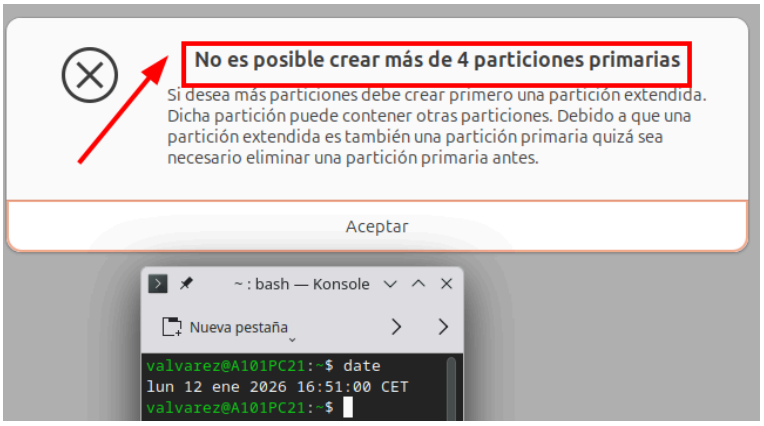


Figura 21: Imatge on podem veure com no podem crear la cinquena partició

b) Què li ha passat a la 5ª partició?

Bàsicament, el que ha passat és que hem seleccionat un **model antic** de taula de particions anomenat **"msdos"** i el que passa és que aquest tipus de taula de particions no permeten tenir més de **4 particions primàries** al mateix cop. Per sort n'hi ha una solució senzilla, que costaria d'eliminar l'última partició creada i faríem una partició estesa (on dintre d'aquesta crearíem la partició número **4** i **5**).

c) Esborra les particions que calgui per a poder-ne crear una d'estesa

En aquest cas, simplement hauríem d'esborrar l'última partició creada (la partició de **4GB EXT4**). Per eliminar-la, simplement haurem de fer **clic dret** a sobre de la partició i donar-li a l'opció que posa **"delete"**.

d) Crea, dins la partició estesa, com a particions lògiques les que hagis hagut d'esborrar com a primàries

Per crear la **partició estesa**, haurem de fer com hem estat fent fins ara, però amb la diferència que en comptes de dir-li que és una **partició primària** li direm que és una **partició estesa**. Cal destacar, que en ser una partició estesa en l'espai li posarem la resta que queda en el disc (això per si en un futur volem crear més particions).



Figura 22: Imatge on podem veure com hem creat la partició estesa

Una vegada creada, el que farem és dintre de la **partició** (amb l'espai que té disponible) crearem les particions necessàries (en aquest cas la **partició 4 i 5**) com podem veure a la imatge.

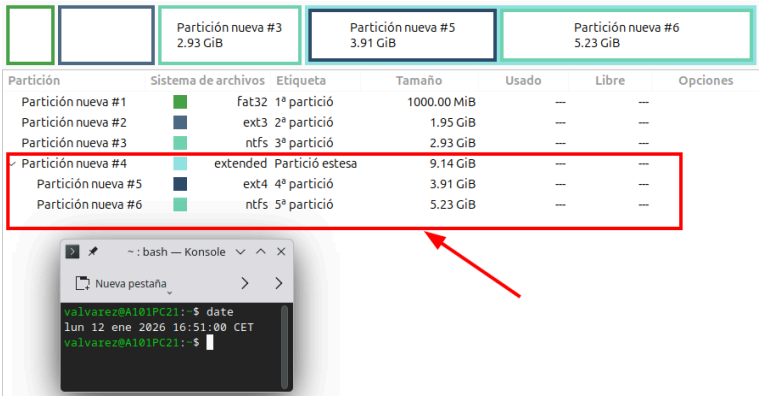


Figura 23: Imatge on podem veure com hem creat la partició estesa i dintre les particions 4 i 5

Finalment, per aplicar tots aquests canvis simplement haurem de donar-li al **tic verd** que surt a dalt a l'**esquerra**. En clicar el botó el que farem és que el programa **executarà les comandes** necessàries per **crear les particions** (per això hem d'executar l'aplicació amb **permisos d'administrador**). És a dir, que el que podríem fer per terminal ho fa una aplicació **gràficament** i **automàticament**.

2.2 Afegeix a la màquina un tercer disc buit de 20 Gb i fes el següent:

Com podem veure en la captura, hem creat el nou disc de **20 GB** per a fer les particions necessàries (això ho farem en el següent apartat).

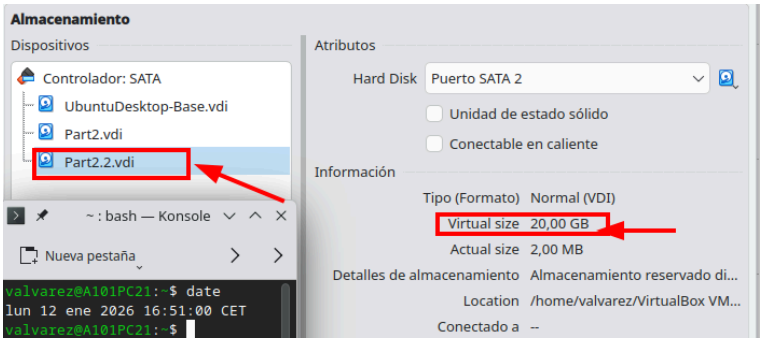


Figura 24: Imatge on podem veure com hem afegit el nou disc a la màquina

a) Amb la utilitat gparted crea-hi les següents particions:

a.1) Una 1ª partició primària de 3 GB, amb ntfs

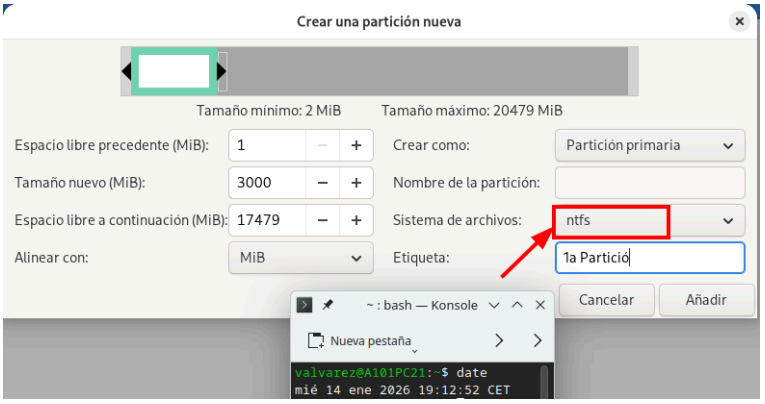


Figura 25: Imatge on podem veure com hem creat la primera partició

a.2) Una 2ª partició primària de 4 GB, amb ntfs

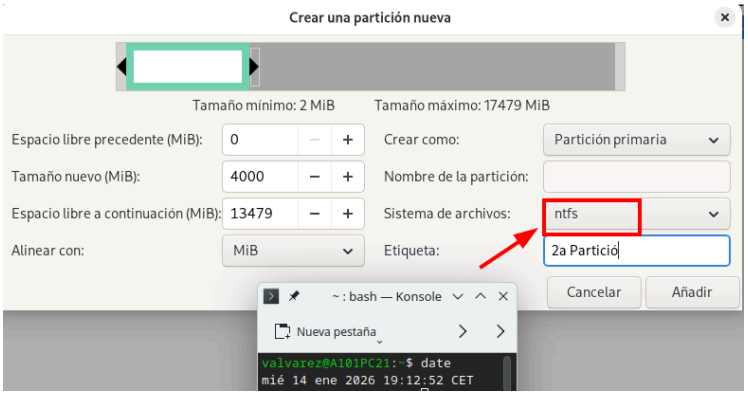


Figura 26: Imatge on podem veure com hem creat la segona partició

a.3) Una 3ª partició primària de 5 GB, amb ext4

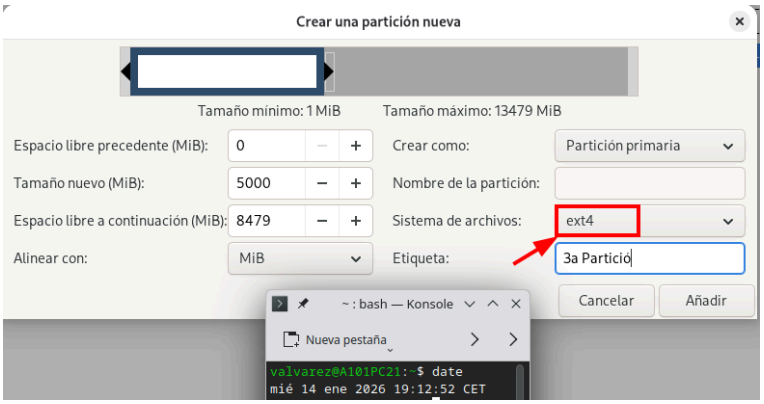


Figura 27: Imatge on podem veure com hem creat la tercera partició

a.4) Una partició estesa de la resta de disc i dins la partició estesa, una 4ª partició, lògica, amb ntfs, que ocupi tota la partició estesa.

Per crear la **partició estesa** hem de fer com en l'apartat anterior.

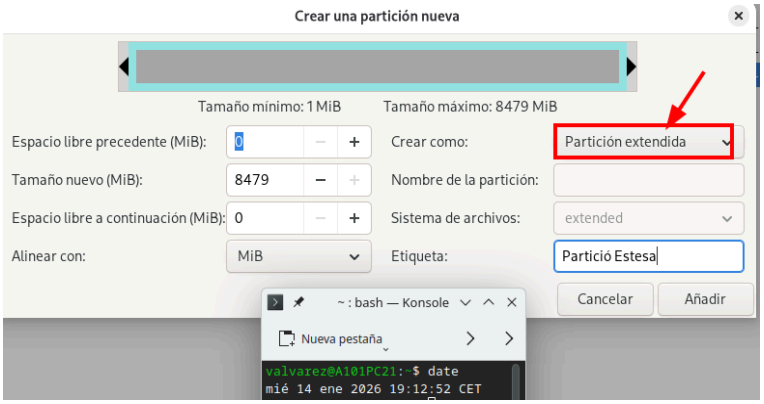


Figura 28: Imatge on es pot veure la creació de la partició estesa

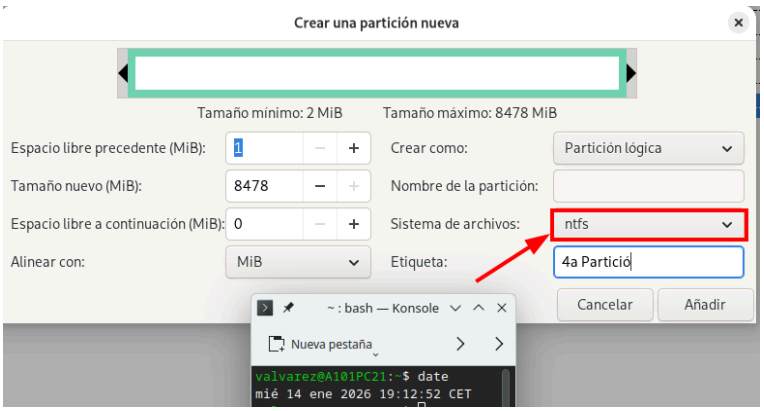


Figura 29: Imatge on podem veure com hem creat la quarta partició (dintre de la partició estesa)

b) Aquesta partició estesa es pot fer?

Sí que es pot fer, ja que és la **quarta partició** (per tant, continuem amb la regla de només poder fer **4 particions primàries** o **3 primàries i 1 estesa**). El resultat que ens hauria de quedar en el **Gparted** seria el següent:

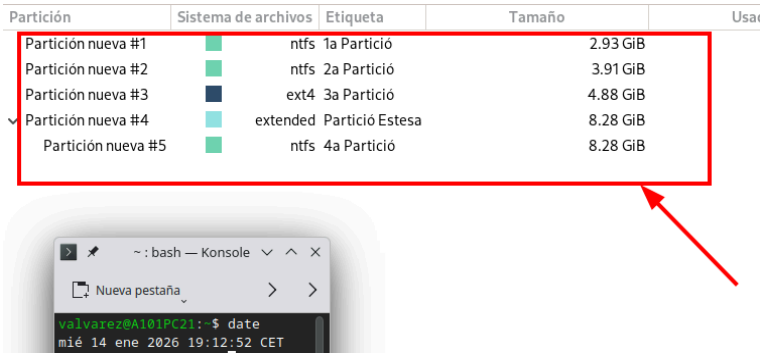


Figura 30: imatge on podem veure el resultat de fer les particions en GParted

2.3 Checking de Filesystems

a) Quina comanda podem utilitzar en Windows quan un filesystem es corromp? I en Linux?

En cas que els **fitxers del sistema** de **Windows** es corrompi, si tenim el disc connectat com a **secundari** podem utilitzar la comanda **"chkdsk"** en una terminal i si el disc és el **principal** el que podem fer és comprovar-lo des de l'**entorn de recuperació** del mateix **Windows**. Pel que respecta en **Linux**, el que podem fer servir és la comanda **"fsck"** des d'un terminal si el disc és **secundari** o en l'**entorn de recuperació de Linux** si el tenim com el **principal**. Per concloure, hem de tenir en compte que la comanda **"fsck"** influirà en discos amb **format "ext2"**,**"ext3"** i **"ext4"**. En canvi, la comanda **"chkdsk"** influirà en els discos amb **format "NTFS"**.

b) Què passa si els filesystems afectats són de boot?

Si els fitxers del sistema afectats han de veure amb el **"boot"** podem tenir seriós problema, però es pot solucionar. Pel que respecta en **Linux**, si es corromp la partició **"/boot"** el que ens passarà és que en iniciar el **sistema,** el disc entrarà en l'**entorn d'emergència de Gurb** (anomenat **"grub rescue"**) i ens donarà un error anomenat **"kernel pànic"**. En canvi, en **Windows**, de normal en posar en marxa el sistema ens sortirà una **pantalla blava** seguida de l'error **"Innaccessible Boot Device"** (fent referència així que tenim els fitxers relacionats amb el **"boot"** corruptes).

c) Comprova-ho: espatlla filesystems d'una màquina virtual i repara'ls.

c.1) Reparació en Linux

Per aquesta comprovació, el que he fet es incloure un **nou dis**c al meu client Linux amb només una **partició ext4** i dintre d'aquesta partició creare un **arxiu** anomenat **"prova.txt"**.

Llavors, el que farem ara és executar la **comanda** de la captura per tal de corrompre el disc.

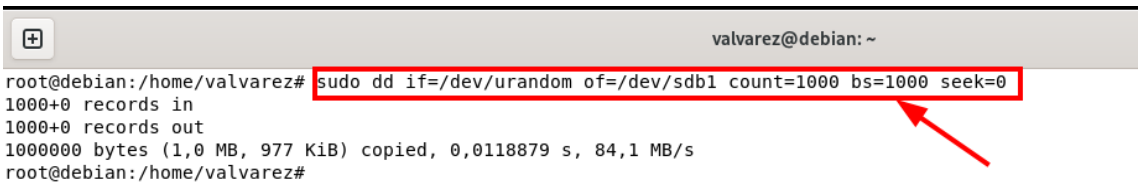


Figura 31: Imatge on podem veure la comanda per corrompre el disc

Aquesta comanda el que fa, és reescriure el principi de la partició fent així que quedi corrompuda Podem comprovar el seu estat si la veiem des del programa GParted:



Figura 32: Imatge on podem veure com la partició esta corrompuda

Ara el que intentaré fer, és recuperar-la amb la comanda **"fsck"** (utilitzo aquesta comanda, ja que el disc està com a **disc secundari**).

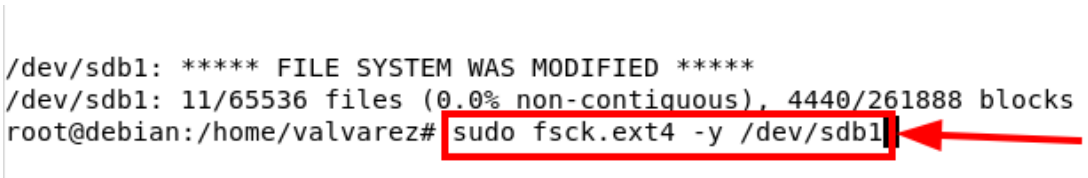


Figura 33: Imatge on podem veure com restaurar la partició amb una comanda

Si ara muntem la partició **“/dev/sbd1”** desde GParted podem veure

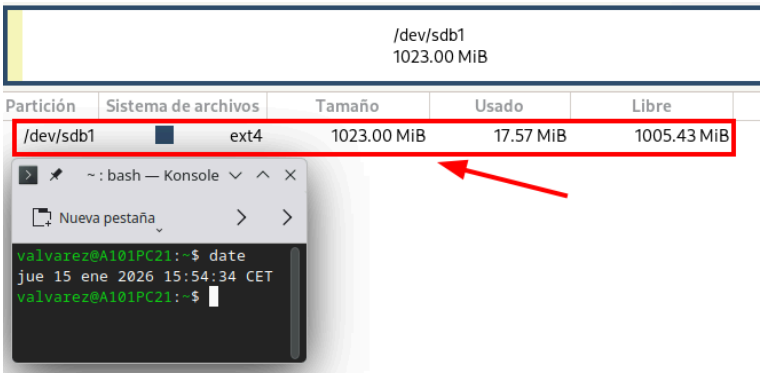


Figura 34: Imatge on podem veure que hem recuperat la partició del disc

c.2) Reparació en Windows

El primer que hem de fer, és afegir un **disc** a la nostra màquina **Windows**. Una vegada entrem al sistema haurem de posar-li una **partició NTFS** (la qual posteriorment quedarà **corrompuda**).

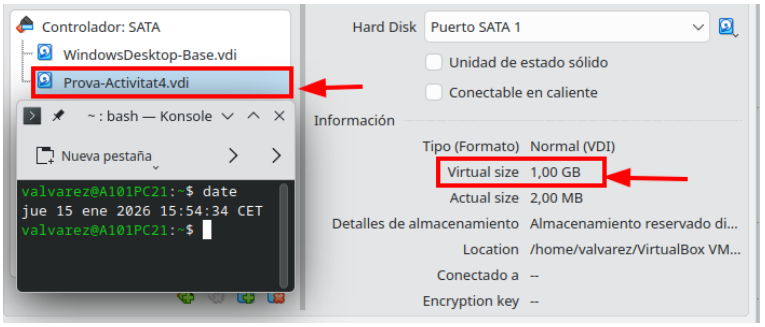


Figura 35: Imatge on podem veure que hem afegit un nou disc al nostre Windows

Com podem veure a la captura de sota, hem creat la partició **“NTFS”** gràcies a l’aplicació d’**administrador de discos** (la qual bé per defecte amb el **sistema operatiu**). També he d’afegir que dintre de la partició NTFS creare un arxiu anomenat **“Prova-Activitat4.txt”**.

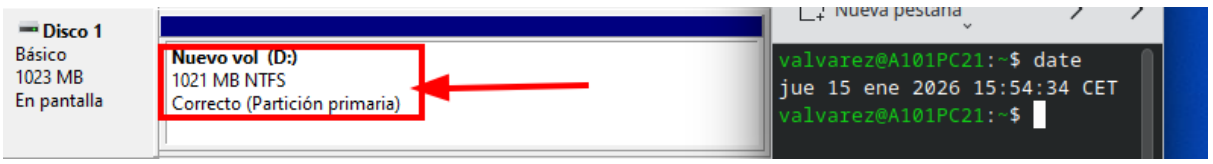


Figura 36: Imatge on podem veure que hem creat la partició NTFS correctament

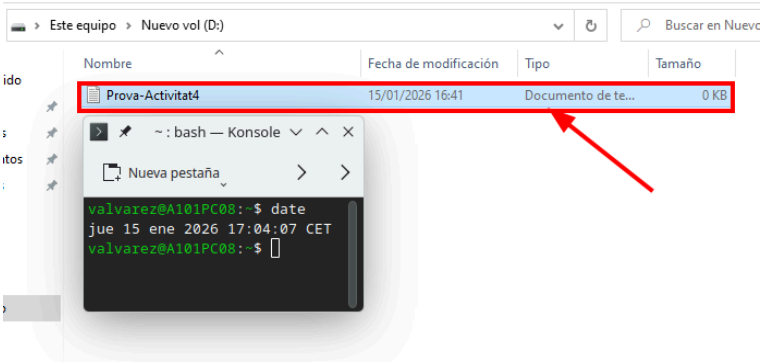


Figura 37: Imatge on podem veure que hem creat l'arxiu de comprovació

A continuació, ens instal·larem l'aplicació **"HxD"** per tal de poder tant corrompre la partició correctament (ho farem com podem veure en la captura)

Per tal de corrompre el disc, el que farem és una vegada iniciem el **programa** (amb **permisos d'administrador**) haurem de seleccionar el disc que volem modificar (en el meu cas era el disc 2) i farem un **"Ctrl+F"** i cercarem la paraula **"File"**. Una vegada el trobem veurem que comença al **sector 16** del disc i el que haurem de fer és omplir tot aquests sectors amb **zeros** (per tal de provocar que corrompi el **disc**). Finalment, haurem de guardar el que hem fet (el que farà és **escriure** el que li hem dit sobre la **memòria del disc**).

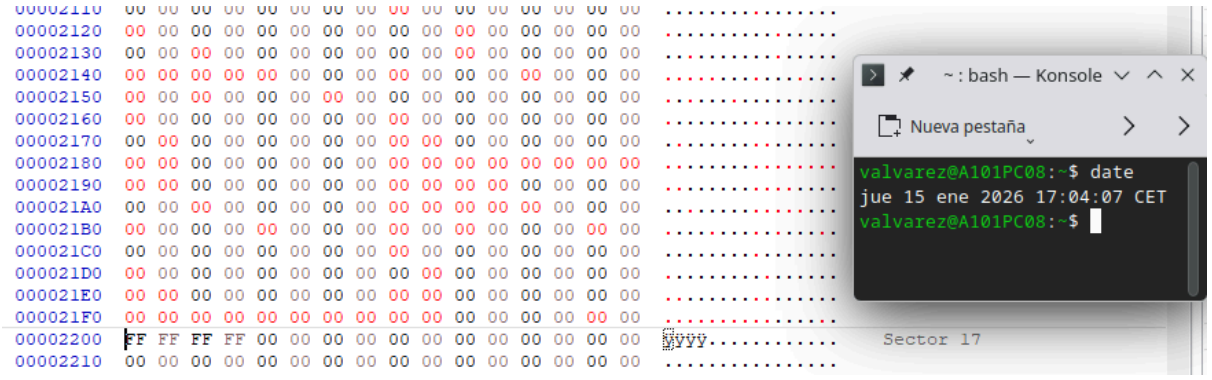


Figura 38: Imatge on podem veure com corrompre el disc de manera manual

Una vegada reiniciat la **màquina**, podrem veure que surt un **error** que el disc que acabem de modificar no s'ha pogut **muntar** de manera correcta (per tant, ho hem fet bé). Per solucionar això, el que haurem de fer és entrar en una **terminal** i **executar** la **comanda** que veiem en la captura (hem de tenir en compte que hem d'obrir la **terminal** donant-li **permisos d'administrador**):

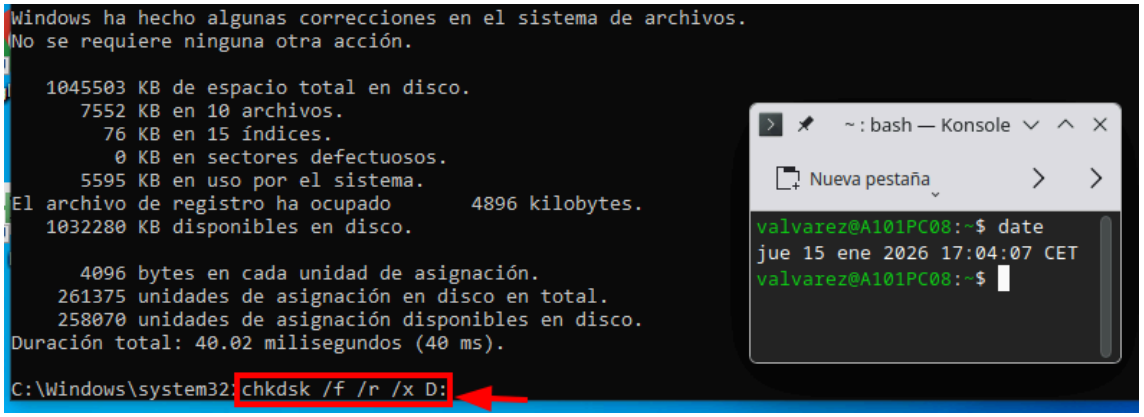


Figura 39: Imatge on podem veure com restaurar el disc amb una sola comanda

Finalment, si anem a l'**explorador de fitxers**, ens podrem adonar que s'ha **restaurat el disc** i que tenim el nostre **arxiu** (que vam crear al principi de l'activitat per comprovar el **100% d'efectivita**t a l'hora de **restaurar les dades**).

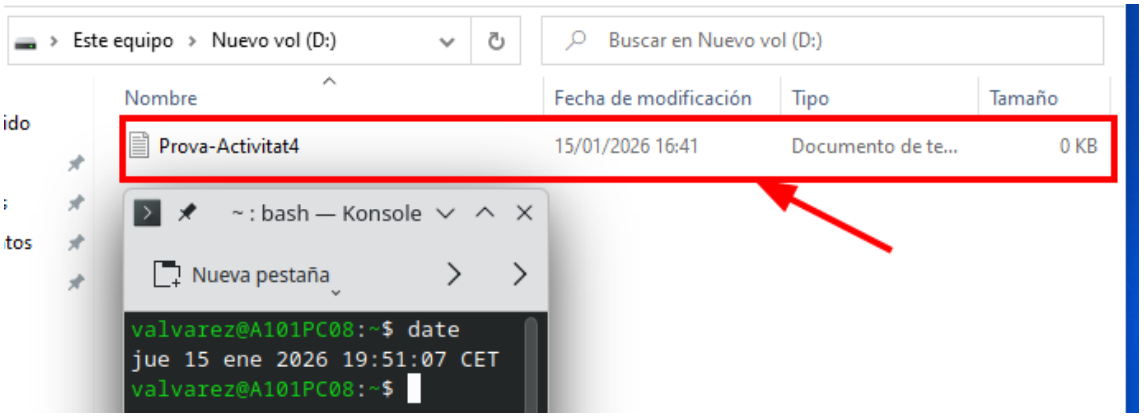


Figura 40: Imatge on podem veure com s'ha restaurat correctament el arxiu que vam crear per l'activitat

2.4 Desfragmentació

a) Experimenta la defragmentació en un entorn Windows. De quines eines disposes?

Si parlem de Windows, per tal de desfragmentar el **disc** podem utilitzar la mateixa **aplicació** que ens dona el **sistema** que es diu **"Desfragmentar i optimitzar unitats"** la qual (com indica el seu nom) ens permet **desfragmentar** i **optimitzar** al màxim el nostre **disc**.

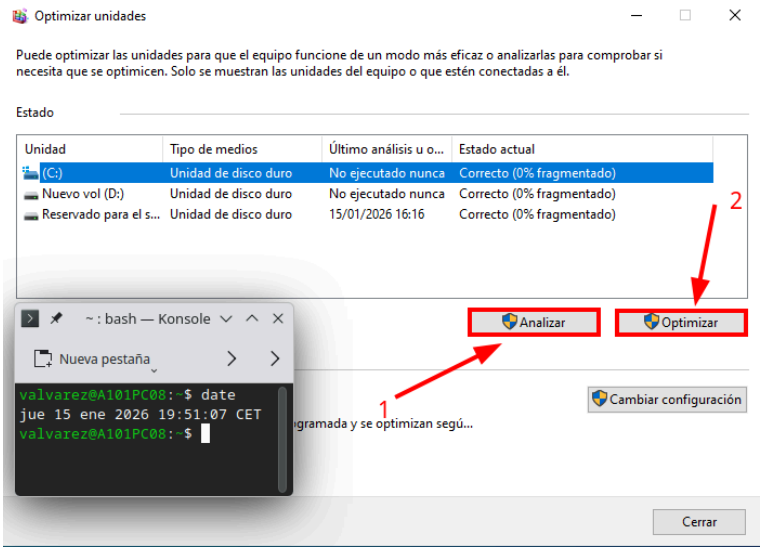


Figura 41: Imatge on podem veure els botons principals del programa de desfragemtnació

El **botó 1** el que fa, és analitzar quin **percentatge de fragmentació** del disc tenim (jo després de fer la prova m'ha dit que el meu disc **"C:"** té un **10% de fragmentat**). Per la part del **botó 2**, simplement el que fa és **desfragmentar** el disc fent així que **guanyi molt rendiment**.

b) Cal defragmentar en un entorn Linux? Explica per què i en s cas possitiu cerca una eina que ho permeti fer.

En sistemes **Linux**, la **desfragmentació** no és tan important com en **Windows**, ja que els **sistemes de fitxer**s més habituals de **Linux** (com per exemple **ext4**,**XFS** o **Btrfs**) estan pensats per **minimitzar** la **fragmentació** del disc de **manera automàtica**. Tot i això, hi ha situacions concretes en què la desfragmentació pot ser una bona opció, com per exemple quan el **disc supera el 90%** de la seva **capacitat màxima**, quan s'utilitzen diverses **màquines virtuals** o bé quan es treballa amb **bases de dades grans**. Si volem fer la **fragmentació**, podem fer ús d'aquestes **dues comandes** (depenen del sistema de fitxers):

- e4defrag -c /<ruta>
- xfs_db -c frag /dev/<partició>

Part 3: Sistemes RAID

3.1 Sistema RAID en WINDOWS (RAID 1)

3.1.1) Afegir els discos a la màquina

El primer que haurem de fer, és afegir els **2 discos nous** (per a fer el **RAID 1** correctament). Molt important que els **dos discos** tinguin el **mateix emmagatzematge** (ja que si un té **2 GB** i l'altre **3 GB** no funcionarà correctament). En el meu cas afegiré dos discos anomenats **"RAID1-Disc1"** i **"RAID1-Disc2"** els dos amb **2 GB** d'espai.

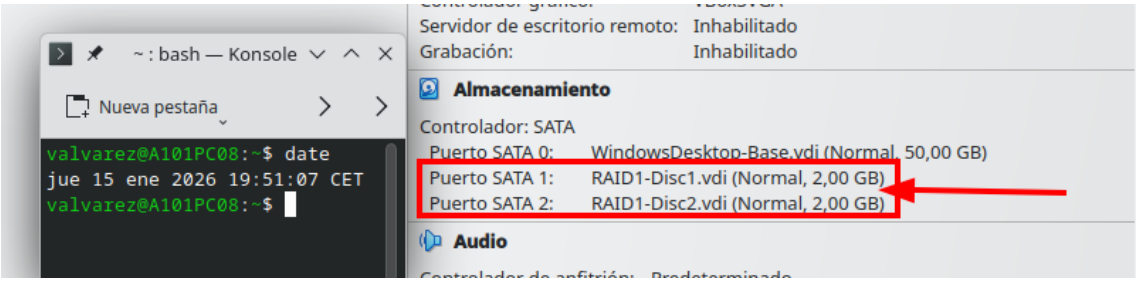


Figura 42:Imatge on podem veure com hem creat els dos discos correctament

3.1.2) Accedir de manera manual a l'administració d'equips

Una vegada creats els discos, el que farem és obrir un **explorador d'arxius** i anar a **"Panel de control" → "Sistema y seguridad" → "Herramientas administrativas"** i seleccionar **"Administración de equipos"** (com en la captura de sota).

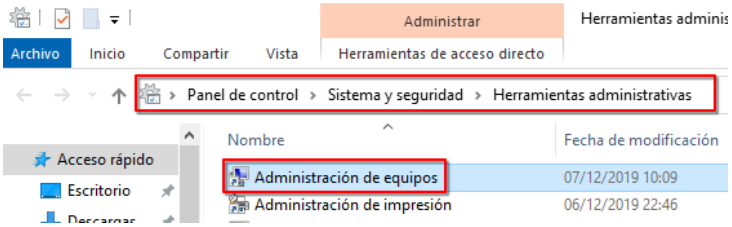


Figura 43: Imatge on podem veure la ruta a seguir per accedir a l'administració d'equips

3.1.3) Convertir el primer i segon disc en dinamic

Una vegada dins de l'**administrador de discos**, el primer que ens demanaran és que li indiquem el t**ipus de taula de particions** (li diem el que surt per **defecte**) i seguidament hem de baixar al disc **número 1** i fer **clic dret** sobre aquest. Fet això, ens sortiran diverses opcions de la qual haurem de seleccionar la que diu **"Convertir en disco dinámica"**. Finalment, ens sortirà quins discos li volem fer dinàmics (hem de seleccionar en aquest cas **el disc 1 i 2**).

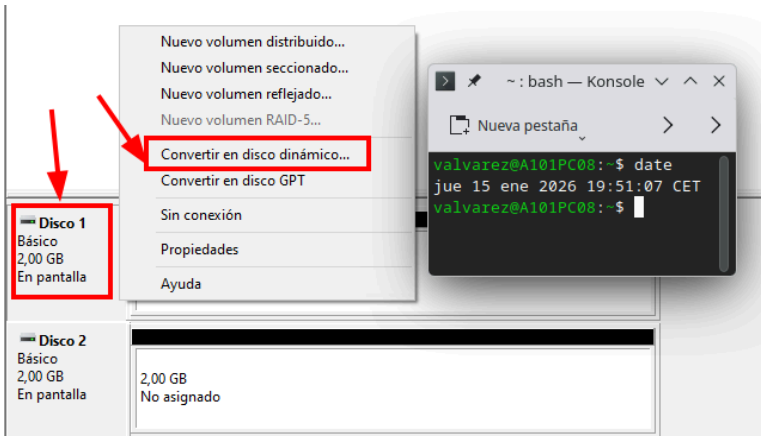


Figura 44: Imatge on podem veure l'opció per convertir el disc en disc dinàmic

3.1.4) Crear un volumen seleccionat

Ara, el que haurem de fer és crear un nou volum, seleccionat (és a dir crear un RAID 1). Per això una vegada hem fet els dos discos de manera dinàmica (com podem veure en la captura) haurem de fer clic dret sobre el disc 1 i seleccionar l'opció "Nuevo volumen seleccionado."

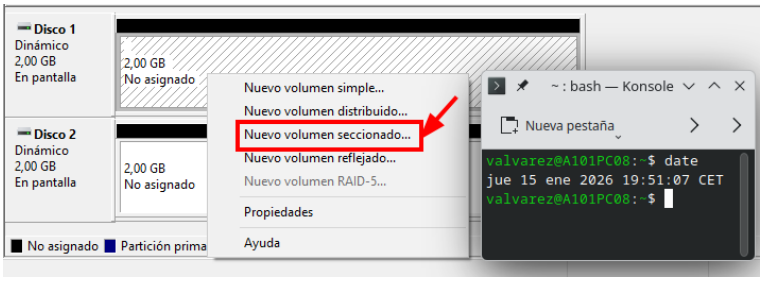


Figura 45: Imatge on podem veure l'opció per crear un volum seleccionat

3.1.5) Configurar el RAID 1

Per concloure, el que haurem de fer és seleccionar primer de tot quin disc volem seleccionar pel **RAID 1** com podem veure en la captura (en el meu cas seleccionaré el **Disc 1 i 2**). Seguidament, haurem de seleccionar la lletra (en el meu cas serà la **E:**).

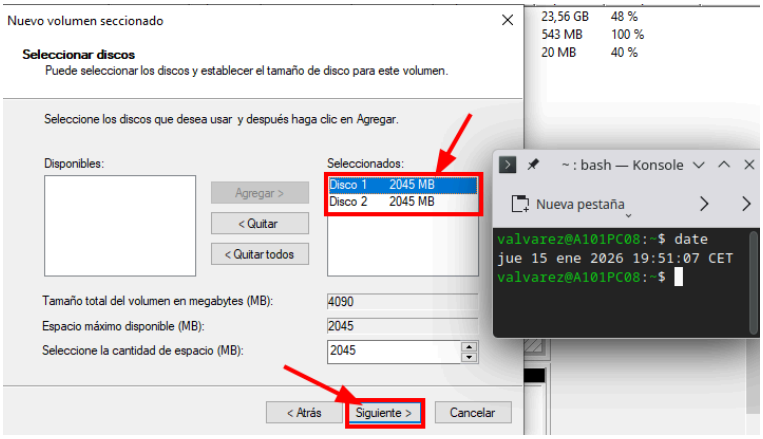


Figura 46: Imatge on podem veure com hem seleccionat els dos discos per fer el RAID

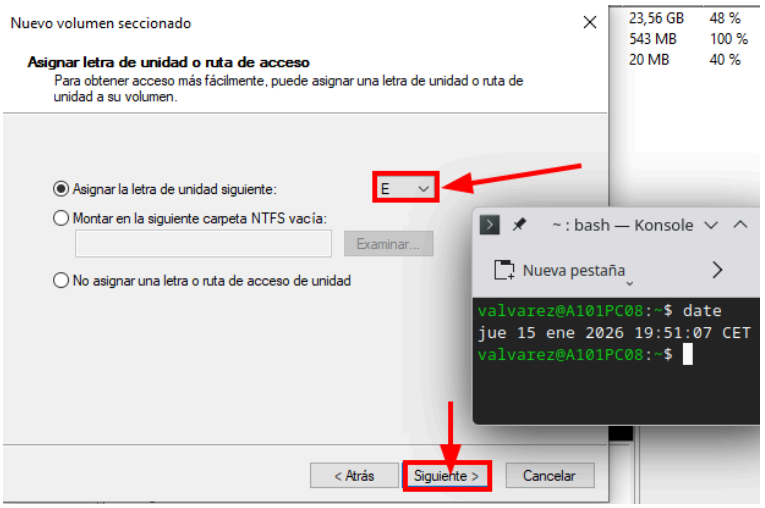


Figura 47: Imatge on podem veure com seleccionem la lletra del RAID

Finalment, podem veure en la captura de sota com s'ha fet correctament el **RAID** 1 (el que farà ara els **dos discos** és duplicar la informació dels **dos discos** el que afectarà a l'espai, però guanyarem per la part de restauració de dades).

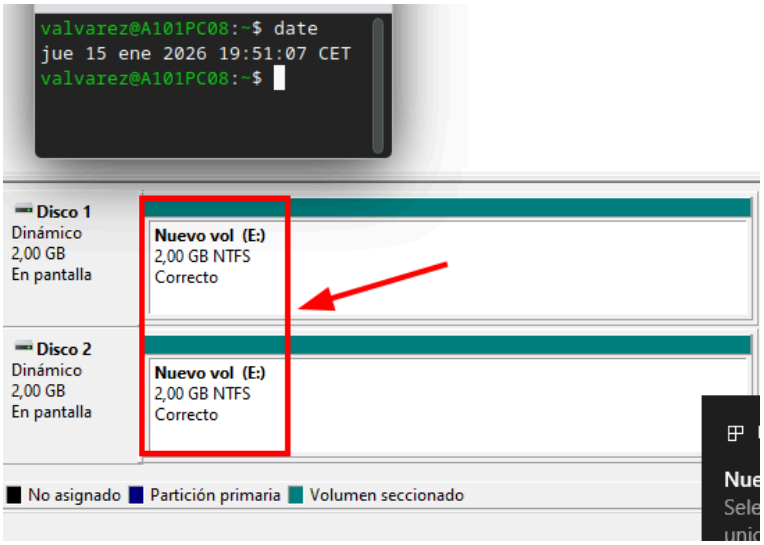


Figura 48: Imatge on podem veure com hem creat de manera correcta el RAID 1 amb els dos discos

3.2 Sistema RAID en Linux (RAID 5)

3.2.1) Afegir els discos a la màquina

El primer que haurem de fer, és afegir els **3 discos nous** (per a fer el **RAID 5** correctament). Molt important que els **3 discos** tinguin el **mateix emmagatzematge** (ja que si un té **2 GB**, altre **3 GB** i un altre **4 GB** no funcionarà correctament). En el meu cas afegiré tres discos anomenats **"RAID5-Disc1"**, **"RAID5-Disc2"** i **"RAID5-Disc3"** els tres amb **500 MB** d'espai.

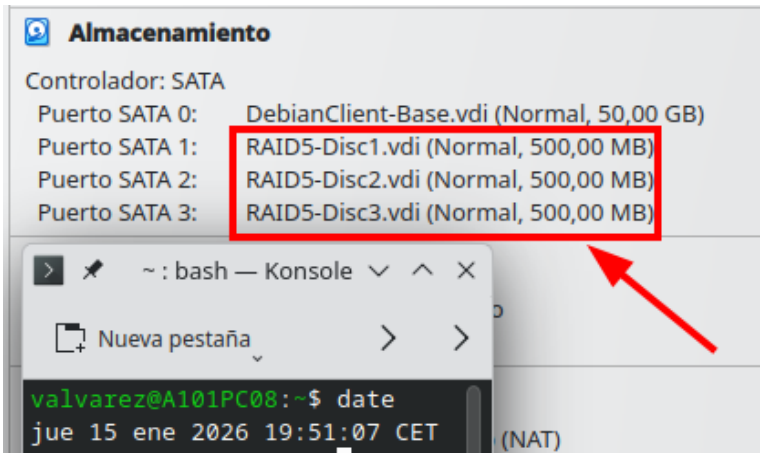


Figura 49: Imatge on podem veure com hem creat els tres discos de manera correcta

3.2.2) Instal·lació de paquets neccesaris

Abans de començar amb res, haurem d'instal·lar alguns paquets essencials per a fer aquest apartat. Aquests paquets són: **"Curl"** i **llibreries de "Python"**.



Figura 50: Imatge on podem veure com estem actualitzan el sistema amb una comanda

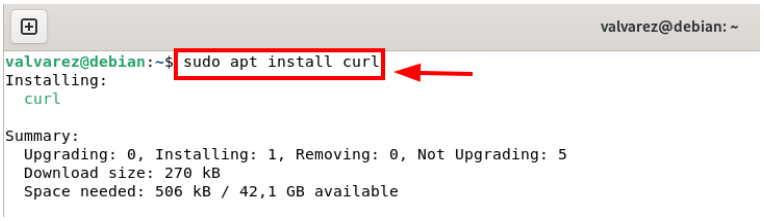


Figura 51: Imatge on podem veure com estem instal·lant el paquet curl

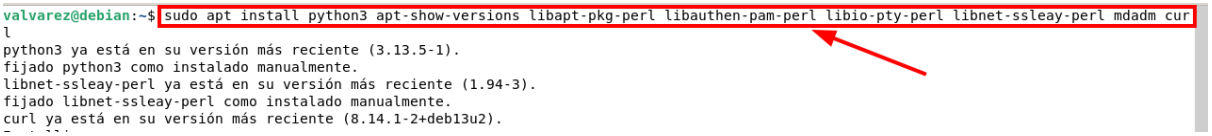


Figura 52: Imatge on podem veure com estem instal·lant les llibreries de Python

3.2.3) Instal·lació de Webamin

Seguidament, haurem de descarregar tot el **Webamin** (que ens permetera fer el **RAID 5**). Per això, hem d'instal·lar els paquets que veiem en la captura de sota.

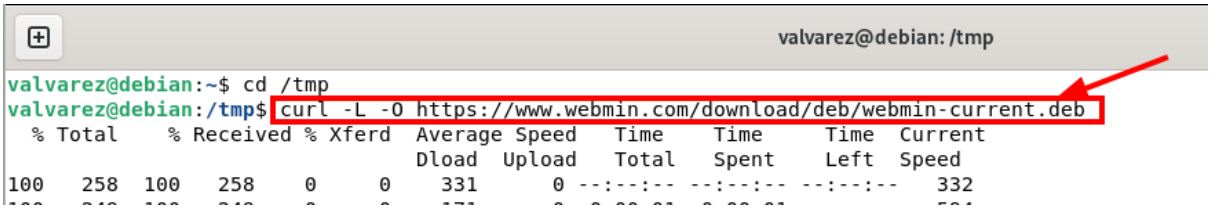


Figura 53: Imatge on podem veure com instal·lar els paquets necessaris per instal·lar Webmin

Si ho hem fet bé, si anem a un explorador (com per exemple **Firefox**) i busquem **"localhost:10000"** podrem veure com ens entra a la plana web de **Webmin** (per iniciar sessió podem entrar amb el nostre usuari que tenim al sistema).

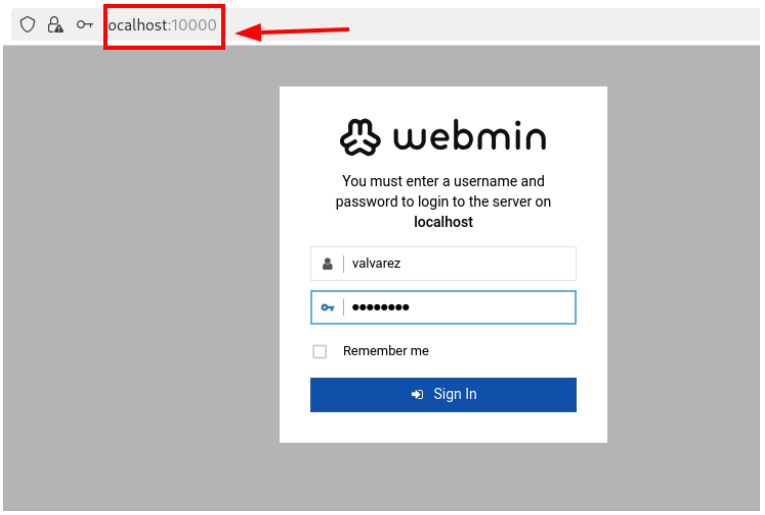


Figura 54: Imatge on podem veure com podem accedir a la plana web de Webmin

3.2.4) Creació de RAID 5 a Webmin

El primer que haurem de fer, és anar al menú de l'esquerra i fer clic on posa "Hardware". Seguidament, haurem de seleccionar l'opció que posa "Linux RAID" i després donar-li a **"Create RAID device of level"**.

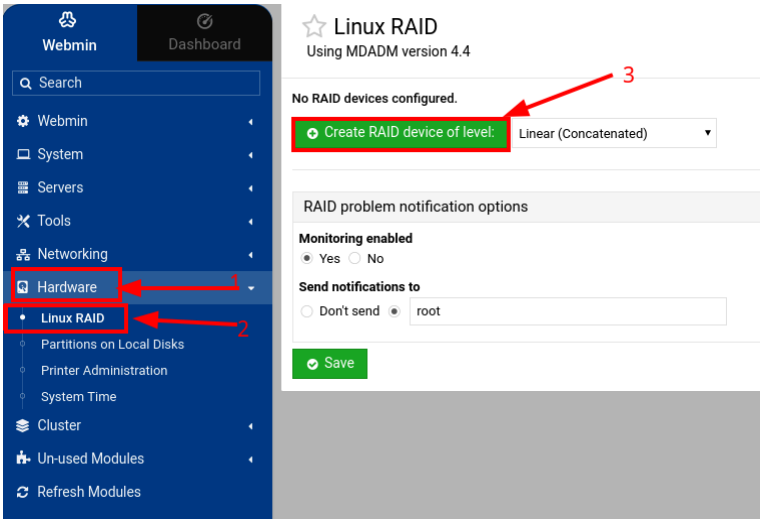


Figura 55: Imatge on podem veure el primer pas per crear un RAID amb Webmin

Seguidament, el que haurem de fer és seleccionar els **discos** que volem utilitzar per fer el **RAID** (en el meu cas, faré servir els **3 discos** que he afegit al principi de l'apartat) i donar-li a **"Create"**.

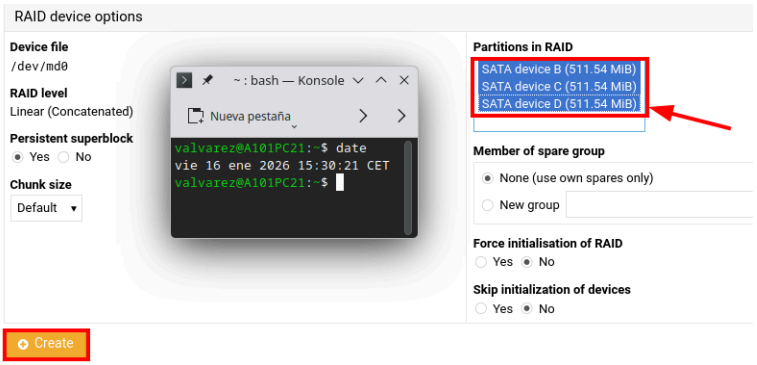


Figura 56: Imatge on podem veure com hem afegit els discos neccesaris per fer el RAID 5

A continuació, hem de crear el **filesystem** per aquest **RAID**, per tant, el que farem és seleccionar el **RAID** i a sota del tot li direm quin tipus volem (en el meu cas serà **EXT4**) i seguidament li donarem a **"Create filesystem of type:"**.

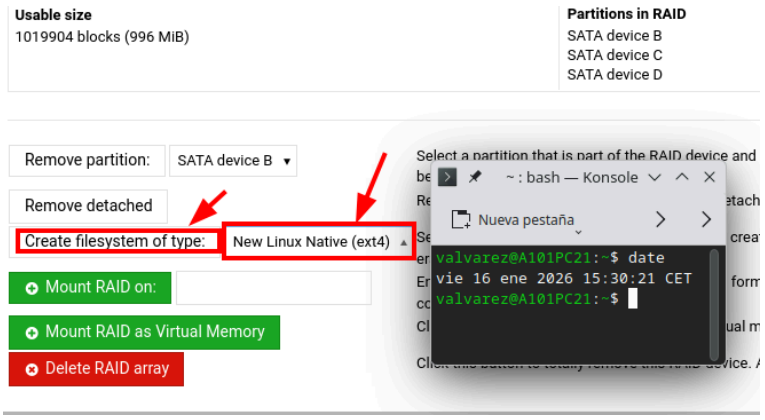


Figura 57: Imatge on podem veure com hem seleccionat el tipus de filesystem

Finalment, el que farem és muntar el **RAID** en alguna **ruta** (en el meu cas la muntaré en **"/mnt/RAID5"**). Per fer-ho el que farem és seleccionar el **RAID** com hem fet en l'apartat anterior i on posa **"Mount RAID on:"** li indicarem la ruta on volem que es munti (si n'hi ha alguna carpeta que no hem creat, la mateixa **plana web** la crearà).

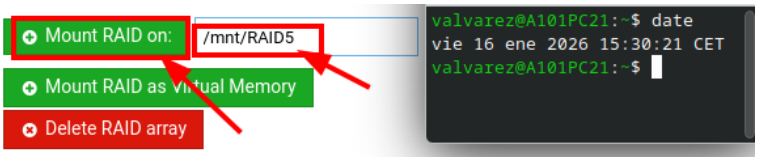


Figura 58: Imatge on podem veure com hem muntat el RAID 5

3.2.5) Comprovació de la creació del RAID 5

Per acabar de comprovar si hem fet bé el **RAID**, el que farem és crear una carpeta dintre de **"/mnt/RAID5"** i dintre d'aquesta carpeta crearem un **fitxe**r amb el text que vulguem. Si ho hem fet bé una vegada que canviem un dels dos discos si tenim encara l'arxiu ho haurem fet bé (per tal de desmuntar el disc executarem la comanda **"mdadm –manage /dev/md0 –fail /dev/sdb"**).



Figura 59: Imatge on podem veure com crear el directori dintre del RAID5

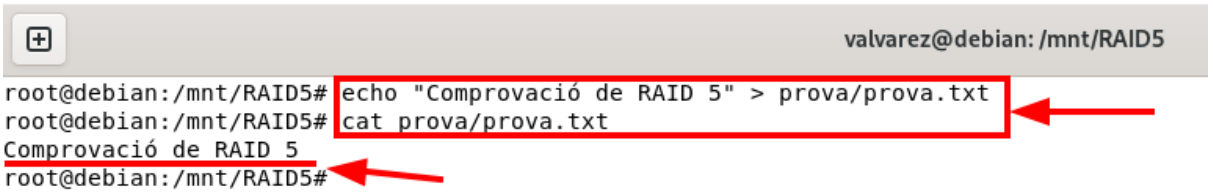


Figura 60: Imatge on podem veure com hem creat l'arxiu



Figura 61: Imatge on podem veure com segueix el fitxer despres d'eliminar un disc